

三、四阶永久多项式的 CHOW 秩： KOSZUL 展平与可重放精确证书

ABSTRACT. 本文确定三阶与四阶永久多项式在任意特征零域上的 Chow 秩：

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4, \quad \text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8.$$

三阶结论由 $C_{1,2}$ 与 Koszul 展平的核计算得到；四阶结论使用二次导数空间、低秩二次型分类、双商不等式以及一个精确有理数图表子式。所有承担证明作用的计算均为整数、有理数或严格模素数计算，并附有独立重建程序；浮点数实验不作为证明证据。

1. 引言与主定理

令 $V_n = \text{span}\{x_{ij} : 0 \leq i, j < n\}$ ，并令

$$\text{perm}_n = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=0}^{n-1} x_{i, \sigma(i)} \in \text{Sym}^n V_n.$$

一个 Chow 项是 n 个线性形式的乘积；Chow 秩是表示给定齐次多项式所需 Chow 项的最少数目。全文区分手工论证、精确证书与诊断性计算；任何缺失文件、解析失败或证书不符均使相应计算结论失败。

定理 1.1 (主定理). 在任意特征零域上，

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4, \quad \text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8.$$

正文在复数域上证明下界。任意较小的特征零域上的分解经基扩张仍给出复数域上的分解，故复数域下界自动下降到原域；Glynn 分解的系数位于素域，因而给出任意特征零域上的相同上界。

2. 三阶情形：ChowRank(perm_3) = 4

2.1. 定义与结论. 令

$$V = \text{span}_{\mathbb{C}}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 2\}, \quad \dim V = 9,$$

并定义

$$\text{perm}_3 = \sum_{\sigma \in S_3} x_{0, \sigma(0)} x_{1, \sigma(1)} x_{2, \sigma(2)} \in \text{Sym}^3 V.$$

定义 2.1. 三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$ 的 Chow 秩是最小整数 r ，使得

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3}, \quad \ell_{st} \in V.$$

定理 2.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4}.$$

2.2. 催化映射与 Koszul 展平. 对任意三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$ ，定义催化映射

$$C_{1,2}(f) : V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记其像为

$$E_f := \text{im } C_{1,2}(f).$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \tag{1}$$

并线性延拓。相应的 Koszul 展平为

$$K(f) := \delta \circ (C_{1,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

Date: 2026 年 8 月 25 日.

2020 Mathematics Subject Classification. Primary 15A69; Secondary 14N05, 68V05.

Key words and phrases. 永久多项式, Chow 秩, Koszul 展平, 计算机辅助证明, 精确证书.

于是

$$\operatorname{im} K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (2)$$

2.2.1. *Koszul* 核与一阶延拓. 对任意子空间 $E \subseteq \operatorname{Sym}^2 V$, 定义它的一阶延拓

$$E^{(1)} := \left\{ g \in \operatorname{Sym}^3 V : \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \in E \text{ 对所有 } i, j \right\}.$$

引理 2.3. 有自然同构

$$\ker(\delta|_{E \otimes V}) \simeq E^{(1)}.$$

因此

$$\operatorname{rank} \delta(E \otimes V) = 9 \dim E - \dim E^{(1)}.$$

Proof. 定义极化映射

$$\iota : \operatorname{Sym}^3 V \longrightarrow \operatorname{Sym}^2 V \otimes V, \quad \iota(g) = \frac{1}{3} \sum_{i,j} \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \otimes x_{ij}.$$

Euler 恒等式说明, 张量乘法映射把 $\iota(g)$ 送回 g , 故 ι 是单射. 将式 (1) 用于三次单项式, 可见所有楔积项成对相消, 所以

$$\delta \circ \iota = 0.$$

反过来, 把 $z \in \operatorname{Sym}^2 V \otimes V$ 的系数写成 z_{abc} . 由于前两个张量指标来自 $\operatorname{Sym}^2 V$, 已有 $z_{abc} = z_{bac}$; 条件 $\delta(z) = 0$ 又强迫 $z_{abc} = z_{acb}$. 这两个换位生成全部三个指标的置换, 故 z_{abc} 完全对称, 从而 $z = \iota(g)$ 对某个唯一的 $g \in \operatorname{Sym}^3 V$ 成立. 因此

$$\ker \delta = \iota(\operatorname{Sym}^3 V).$$

再与 $E \otimes V$ 相交, 恰好要求 g 的所有一阶偏导属于 E , 即得到 $E^{(1)}$. 最后使用秩-零化度公式和 $\dim V = 9$ 即得秩公式. $\square$

2.3. 永久多项式的展平秩. 记 $E := E_{\operatorname{perm}_3}$. 对 x_{ij} 求导, 会得到删去第 i 行和第 j 列后的 2×2 子永久式. 因此

$$E = \operatorname{span} \{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 2, 0 \leq a < b \leq 2\}. \quad (3)$$

不同的行对、列对具有互不混淆的单项式支撑, 故这九个二次型线性无关:

$$\dim E = \binom{3}{2}^2 = 9. \quad (4)$$

命题 2.4.

$$E^{(1)} = \operatorname{span}(\operatorname{perm}_3).$$

特别地, $\dim E^{(1)} = 1$.

Proof. 首先, perm_3 的每个一阶偏导都属于 E , 所以 $\operatorname{perm}_3 \in E^{(1)}$.

反之, 取 $g \in E^{(1)}$. 由于式 (3) 中的每个二次单项式都使用互异的变量行和互异的变量列, 条件 $\partial g / \partial x_{ij} \in E$ 强迫 g 的每个非零三次单项式也使用三个互异行和三个互异列. 因此

$$g = \sum_{\sigma \in S_3} c_\sigma x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)}.$$

固定其中一个变量并对它求导, 剩余两行、两列上只出现两个可能匹配. 而 E 在该行对、列对上的部分是一维的, 由这两个匹配之和生成; 所以相应的两个系数必须相等. 换言之, 若两个置换相差一个换位, 则它们的系数相等. 换位生成整个 S_3 , 故所有 c_σ 相等. 因此 g 是 perm_3 的标量倍数. $\square$

推论 2.5.

$$\operatorname{rank} K(\operatorname{perm}_3) = 80.$$

Proof. 由引理 2.3、式 (4) 和命题 2.4,

$$\operatorname{rank} K(\operatorname{perm}_3) = 9 \cdot 9 - 1 = 80.$$

$\square$

2.4. 单个 Chow 项的统一秩上界.

命题 2.6. 对任意三次 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3$, 有

$$\text{rank } K(T) \leq 26.$$

当三个因子线性无关时, 等号成立。

Proof. 记 $F := E_T$ 。对 T 求一次导数可知

$$F \subseteq \text{span}\{\ell_1 \ell_2, \ell_1 \ell_3, \ell_2 \ell_3\}, \quad \dim F \leq 3.$$

若 $T \neq 0$, 则 $T \in F^{(1)}$, 所以 $\dim F^{(1)} \geq 1$ 。引理 2.3 给出

$$\text{rank } K(T) = 9 \dim F - \dim F^{(1)} \leq 9 \cdot 3 - 1 = 26.$$

零 Chow 项的结论显然成立。

若三个因子线性无关, 经 $GL(V)$ 变换可令 $T = x_1 x_2 x_3$ 。此时

$$F = \text{span}\{x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3\}, \quad F^{(1)} = \text{span}(x_1 x_2 x_3),$$

故秩恰为 $27 - 1 = 26$ 。 □

2.5. 下界与四项分解.

定理 2.7.

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \geq 4.$$

Proof. 若

$$\text{perm}_3 = T_1 + \cdots + T_r$$

是 r 个 Chow 项之和, 则 K 关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性。因此由推论 2.5 和命题 2.6,

$$80 = \text{rank } K(\text{perm}_3) \leq \sum_{s=1}^r \text{rank } K(T_s) \leq 26r.$$

所以

$$r \geq \left\lceil \frac{80}{26} \right\rceil = 4.$$

□

另一方面, 三阶 Glynn 恒等式给出显式分解

$$\begin{aligned} 4 \text{perm}_3 &= \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} + x_{2j}) \\ &\quad - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} - x_{2j}) \\ &\quad - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} + x_{2j}) \\ &\quad + \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} - x_{2j}). \end{aligned} \tag{5}$$

右侧每一行都是三个线性形式的乘积, 标量和符号可以吸收到其中一个线性因子中。因此

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \leq 4.$$

与定理 2.7 合并, 证明主定理 2.2。

2.6. **独立计算复核.** 项目脚本 `perm3_exact_verification.py` 不导入 $n = 4$ 的辅助模块, 而是从式 (3) 和式 (1) 独立构造整数矩阵。命令

```
python perm3_exact_verification.py
```

确认以下数据:

项目	精确值
$\dim E$	9
$\dim E^{(1)}$	1
$\text{rank } K(\text{perm}_3)$	80
独立三因子 Chow 项的 Koszul 秩	26
基础展平下界	4
Glynn 分解项数	4

程序在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上分别选出非零的 80 阶和 26 阶整数子式; 而本文的一阶延拓计算给出相反方向的特征零上界。因此该重放是严格的特征零交叉验证, 不是浮点或随机证据。需要强调的是, 主定理已经由前五节的手工论证完整证明, ψ_v 图表证书在 $n = 3$ 中并非必需。

3. 四阶情形: $\text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8$

3.1. **问题、记号与主结论.** 全文在复数域 $\mathbb{C}$ 上工作。令

$$V = \text{span}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 3\}, \quad \dim V = 16.$$

定义 3.1. 四次齐次多项式 $f \in \text{Sym}^4 V$ 的 *Chow 秩* 是最小整数 r , 使得存在 $\ell_{st} \in V$ 满足

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3} \ell_{s4}.$$

每个乘积 $\ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$ 称为一个 Chow 项。

定理 3.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8}.$$

证明分为两部分。第 3.8 节给出八项分解; 其余各节建立不存在七项分解的下界。

3.2. **二阶导数空间与 Koszul 展平.** 对 $f \in \text{Sym}^4 V$, 记其中间催化映射为

$$C_{2,2}(f) : \text{Sym}^2 V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记

$$E_f := \text{im } C_{2,2}(f) \subseteq \text{Sym}^2 V.$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \quad (6)$$

并线性延拓。本文使用的展平是

$$K(f) := \delta \circ (C_{2,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

因此

$$\text{im } K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (7)$$

在单项式基下, 中间催化矩阵是对称的。对上式取转置可得

$$\text{row } K(f) \subseteq E_f \otimes V^*. \quad (8)$$

这一行空间包含关系将在双商估计中使用。

3.2.1. 四阶永久多项式的二阶导数空间. 记 $E := E_{\text{perm}_4}$. 直接求二阶导数得到

$$E = \text{span} \{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 3, 0 \leq a < b \leq 3\}. \quad (9)$$

这些二次型具有互不混淆的行对、列对支撑, 故线性无关. 因此

$$\dim E = \binom{4}{2}^2 = 36.$$

命题 3.3. 有

$$\text{rank } K(\text{perm}_4) = 560.$$

若 $T = \ell_1\ell_2\ell_3\ell_4$ 是任意 Chow 项, 则

$$\text{rank } K(T) \leq 92;$$

当 $\ell_1, \dots, \ell_4$ 线性无关时等号成立。

Proof. 先看 perm_4 . 映射

$$\delta|_{E \otimes V} : E \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

的定义域维数为 $36 \cdot 16 = 576$. 若三次型 $g \in \text{Sym}^3 V$ 的所有一阶偏导都属于 E , 定义

$$\iota(g) := \sum_{a=0}^{15} \frac{\partial g}{\partial x_a} \otimes x_a \in E \otimes V.$$

把式 (6) 逐个用于三次单项式, 可见所有楔积项成对相消, 故 $\delta(\iota(g)) = 0$. 另一方面, 张量乘法映射将 $\iota(g)$ 送到 Euler 恒等式

$$\sum_{a=0}^{15} x_a \frac{\partial g}{\partial x_a} = 3g.$$

因此 $g \mapsto \iota(g)$ 是单射。

对每个三行子集 $I \subset \{0, 1, 2, 3\}$ 和三列子集 $J \subset \{0, 1, 2, 3\}$, 令

$$p_{I,J} := \text{perm}(x_{ij})_{i \in I, j \in J}.$$

共有 $\binom{4}{3}^2 = 16$ 个这样的三阶子永久式。它们支撑不同, 故线性无关; 而每个一阶导数 $\partial p_{I,J} / \partial x_{ij}$ 都属于 E . 由上面的单射, 它们给出 $\delta|_{E \otimes V}$ 的十六个线性无关核向量。于是

$$\dim \ker(\delta|_{E \otimes V}) \geq 16, \quad \text{rank } K(\text{perm}_4) \leq 576 - 16 = 560.$$

反方向, 在式 (9)、 V 的坐标基和 $V \otimes \bigwedge^2 V$ 的字典序基下, 对整数矩阵 $\delta|_{E \otimes V}$ 作消元, 得到一个在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上非零的 560×560 子式。因此同一个整数子式的行列式不是零整数, 从而在特征零中 $\text{rank } K(\text{perm}_4) \geq 560$. 两边合并即得等号。

再看线性无关的 Chow 项。经 $GL(V)$ 变换可令

$$T = x_0x_1x_2x_3.$$

此时

$$E_T = \text{span}\{x_ix_j : 0 \leq i < j \leq 3\}, \quad \dim E_T = 6,$$

所以定义域维数为 $6 \cdot 16 = 96$. 四个三次单项式

$$x_0x_1x_2, \quad x_0x_1x_3, \quad x_0x_2x_3, \quad x_1x_2x_3$$

的所有一阶偏导都属于 E_T , 故同一个映射 ι 给出四个线性无关的核向量。因此 $\text{rank } K(T) \leq 96 - 4 = 92$. 同一整数矩阵在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上存在非零的 92×92 子式, 故 $\text{rank } K(T) = 92$.

最后, 线性无关的四元组在参数空间 $(V^*)^4$ 中构成稠密开集, 且所有这些四元组经 $GL(V)$ 变换后都有秩 92. 矩阵秩大于 92 的点集是开集; 若某个退化四元组的秩大于 92, 该开集会与上述稠密开集相交, 产生矛盾。因此任意 Chow 项的秩均不超过 92. $\square$

说明 3.4. 上述模素数计算是严格证书而非概率证据: 一个整数子式模某个素数非零, 立即推出该子式在 $\mathbb{Z}$ 及 $\mathbb{C}$ 上非零。第 3.9 节给出独立重建程序和输出。

3.3. 低秩二次型的分类. 本节完全是手工线性代数, 不依赖计算机搜索。

用六个行对和六个列对给式 (9) 中的基编号。任意 $q \in E$ 对应一个 6×6 系数矩阵 C 。对固定行对 $i < j$, 把 C 的相应一行写成对称零对角 4×4 矩阵

$$D_{ij}[a, b] = C[(i, j), (a, b)] \quad (a \neq b), \quad D_{ij}[a, a] = 0.$$

将 q 的变量按矩阵的四行分组, 则 q 的对称系数矩阵为

$$M(q) = (D_{ij})_{0 \leq i, j \leq 3}, \quad D_{ji} = D_{ij}, \quad D_{ii} = 0. \quad (10)$$

采用 Hessian 还是对称系数矩阵只相差非零标量, 不影响秩。

引理 3.5. 设 $D \neq 0$ 是复数域上的对称零对角矩阵。

- (i) $\text{rank } D \neq 1$;
- (ii) 若 $\text{rank } D = 2$, 且 H 也是对称零对角矩阵并满足 $\text{im } H \subseteq \text{im } D$, 则 H 是 D 的标量倍数。

Proof. 若对称矩阵的秩为 1, 则它可写成 $\lambda uu^\top$ 。零对角给出 $\lambda u_i^2 = 0$ 对每个 i 成立, 故 $u = 0$, 与 $D \neq 0$ 矛盾。

若 $\text{rank } D = 2$, 则在 $\mathbb{C}$ 上可取线性无关向量 a, b , 使

$$D = ab^\top + ba^\top.$$

由零对角得 $a_k b_k = 0$ 对每个 k 成立, 所以 a, b 的支撑不交。由于 $\text{im } H \subseteq \text{span}(a, b)$ 且 H 对称, 存在对称 2×2 矩阵 R 使

$$H = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} R \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}^\top.$$

在 a 与 b 的非空支撑上分别考察对角元, 得到 $R_{11} = R_{22} = 0$ 。因此 R 只剩一个非对角参数, 即 H 是 D 的标量倍数。□

定理 3.6. 若 $0 \neq q \in E$ 且 $\text{rank } M(q) \leq 4$, 则

$$M(q) = U \otimes W,$$

其中 U, W 都是秩为 2 的对称零对角 4×4 矩阵。特别地, $\text{rank } M(q) = 4$ 。

Proof. 选取一个非零块 $D := D_{ij}$ 。对应的主子矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} 0 & D \\ D & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{rank } N = 2 \text{rank } D \leq \text{rank } M(q) \leq 4.$$

由引理 3.5, 非零 D 不可能秩为 1, 故 $\text{rank } D = 2$, 并且

$$\text{rank } N = 4 = \text{rank } M(q).$$

因此 N 已经承担 $M(q)$ 的全部秩; 其余块列都在 N 的列空间中。特别地, 对每个 k ,

$$\text{im } D_{ik}, \text{im } D_{jk} \subseteq \text{im } D.$$

由引理 3.5(ii), 存在标量 a_k, b_k 使

$$D_{ik} = a_k D, \quad D_{jk} = b_k D.$$

取 D 的任意广义逆 G , 满足 $DGD = D$, 并令

$$N^- = \begin{bmatrix} 0 & G \\ G & 0 \end{bmatrix}.$$

由于总矩阵与主块 N 秩相同, 广义 Schur 补必须为零。于是对任意剩余指标 k, l ,

$$\begin{aligned} D_{kl} &= \begin{bmatrix} D_{ik} \\ D_{jk} \end{bmatrix}^\top N^- \begin{bmatrix} D_{il} \\ D_{jl} \end{bmatrix} \\ &= (a_k b_l + b_k a_l) D. \end{aligned}$$

所以所有 D_{kl} 都是同一个 D 的标量倍数, 因而六乘六系数矩阵 C 的秩为 1。把这些标量写成一个对称零对角矩阵 U , 并记 $W = D$, 便有

$$M(q) = U \otimes W.$$

最后

$$4 = \text{rank } M(q) = \text{rank } U \cdot \text{rank } W.$$

两个非零对称零对角因子都不可能秩为 1, 故二者秩都为 2。□

推论 3.7. 对任意 $\dim L \leq 4$ 的线性子空间 $L \subseteq V$, 有

$$\dim(E \cap \text{Sym}^2 L) \leq 1.$$

因而, 对任意 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$, 若 $F := E_T$, 则

$$\dim(E \cap F) \leq 1.$$

Proof. 若 $0 \neq q \in E \cap \text{Sym}^2 L$, 则 q 的矩阵秩至多为 $\dim L \leq 4$. 由定理 3.6, 它的秩恰为 4, 且其本质变量空间为

$$\text{im } U \otimes \text{im } W,$$

维数为 4. 因此必有 $\dim L = 4$, 且该本质变量空间等于 L .

张量积子空间的因子是唯一的: 若非零二维子空间满足 $S_1 \otimes T_1 = S_2 \otimes T_2$, 则 $S_1 = S_2, T_1 = T_2$. 而在固定二维像空间中, 引理 3.5(ii) 又说明对称零对角秩二矩阵在相差标量的意义下唯一. 因此, $E \cap \text{Sym}^2 L$ 中任意两个非零元素必成比例, 证明第一式.

对 Chow 项, 所有二阶导数都只使用 $L = \text{span}(\ell_1, \dots, \ell_4)$ 中的变量, 即

$$F \subseteq \text{Sym}^2 L.$$

第二式立即由第一式得到, 包括因子重复或线性相关的退化情形. $\square$

3.4. 精确图表证书. 这是证明中唯一实质性的计算机辅助步骤. 先定义对每个 $0 \neq v \in V$ 的线性映射

$$\psi_v : \text{Sym}^2 V/E \longrightarrow \text{coker}(\delta(E \otimes V)), \quad [q] \longmapsto [\delta(q \otimes v)]. \quad (11)$$

源空间维数为

$$\dim \text{Sym}^2 V - \dim E = \binom{17}{2} - 36 = 136 - 36 = 100.$$

又由式 (6),

$$\delta(v^2 \otimes v) = 0.$$

定理 3.6 表明 E 中非零二次型的秩至少为 4, 而 v^2 的秩为 1, 故 $v^2 \notin E$. 因此

$$0 \neq [v^2] \in \ker \psi_v, \quad \text{rank } \psi_v \leq 99. \quad (12)$$

命题 3.8 (图表证书). 对每个 $0 \neq v \in V$,

$$\text{rank } \psi_v = 99, \quad \ker \psi_v = \text{span}([v^2]).$$

Proof. 先考虑仿射图表 $v_{00} \neq 0$. 固定如下字典序基:

$$\text{Sym}^2 V : x_a x_b \ (0 \leq a \leq b < 16), \quad V \otimes \bigwedge^2 V : x_a \otimes (x_b \wedge x_c) \ (b < c).$$

程序先从 $\delta(E \otimes V)$ 中选取 560 个独立列及其 560 个主元行, 再从 $\text{Sym}^2 V/E$ 中确定 99 个二次类, 并选取额外 99 行. 对

$$v = \sum_{k=0}^{15} v_k x_k, \quad v_0 = v_{00},$$

所得 659×659 子矩阵具有分块形式

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} A_0 & Q_0(v) \\ A_1 & Q_1(v) \end{bmatrix}, \quad (13)$$

其中 A_0 为 560×560 , 而右侧有 99 列. 所有条目均为整数线性式. 精确有理数消元得到

$$\det A_0 = 1.$$

令

$$S(v) := Q_1(v) - A_1 A_0^{-1} Q_0(v) = \sum_{k=0}^{15} v_k S_k.$$

直接在 $\mathbb{Q}$ 上验算得到

$$\det S_0 = -32768. \quad (14)$$

对 $k = 1, \dots, 15$ 定义 $N_k = S_0^{-1} S_k$. 证书逐项验证:

- (1) 所有 N_k 的对角元均为零;
- (2) 这十五个矩阵的非零位置并集共有 156 个位置;
- (3) 以非零位置 (a, b) 为有向边 $a \rightarrow b$ 所得并图无环。

第三点给出一个公共拓扑序；按此顺序同时置换行列后，每个 N_k 都严格上三角。因此

$$\begin{aligned}\det \mathcal{M}(v) &= \det A_0 \cdot \det S(v) \\ &= \det A_0 \cdot \det S_0 \cdot \det \left(v_0 I_{99} + \sum_{k=1}^{15} v_k N_k \right) \\ &= -32768 v_{00}^{99}.\end{aligned}\tag{15}$$

当 $v_{00} \neq 0$ 时该子式非零，所以 $\text{rank } \psi_v \geq 99$ 。结合式 (12)，得到

$$\text{rank } \psi_v = 99, \quad \ker \psi_v = \text{span}([v^2]).$$

最后， $S_4 \times S_4$ 分别置换变量矩阵的行和列。该群保持 perm_4 、 E 与 Koszul 微分，并在十六个坐标上可迁。任取 $v \neq 0$ ，至少一个坐标非零；用群作用将该坐标移到 $(0, 0)$ ，便归约到已经证明的图表。因此结论对所有 $v \neq 0$ 成立。 $\square$

说明 3.9. 式 (15) 不是数值拟合：矩阵 A_0, S_0, N_k 均在 $\mathbb{Q}$ 上构造和消元，公共三角化通过有限有向图的无环性逐边核验。模素数只用于确定候选行列索引；一旦索引固定，最终行列式恒等式完全在 $\mathbb{Q}$ 上重新计算。

3.5. 一个新二次方向至少增加十五维.

引理 3.10 (扩张引理). 若 $q \in \text{Sym}^2 V \setminus E$ ，则

$$\text{rank } \delta((E + \text{span}(q)) \otimes V) \geq 575.$$

Proof. 固定 $q \notin E$ ，定义

$$\theta_q : V \longrightarrow \text{coker}(\delta(E \otimes V)), \quad v \longmapsto \psi_v([q]).$$

这是关于 v 的线性映射。

假设存在两个线性无关的 $v, w \in \ker \theta_q$ 。因为 $[q] \neq 0$ ，命题 3.8 给出非零标量 a, b 使

$$[q] = a[v^2] = b[w^2] \quad \text{于 } \text{Sym}^2 V/E.$$

从而

$$av^2 - bw^2 \in E.$$

由于 v, w 线性无关且 $a, b \neq 0$ ，左端是一个非零且秩至多为 2 的二次型；这与定理 3.6 推出的 E 中非零元素秩至少为 4 矛盾。因此

$$\dim \ker \theta_q \leq 1, \quad \text{rank } \theta_q \geq 15.$$

映射 θ_q 的像正是加入 $q \otimes V$ 后在 $\text{coker}(\delta(E \otimes V))$ 中新增的像。因此由命题 3.3，

$$\text{rank } \delta((E + \text{span}(q)) \otimes V) \geq 560 + 15 = 575.$$

$\square$

3.6. 双商秩不等式.

引理 3.11 (双商秩不等式). 对任意两个同型的 $m \times n$ 矩阵 A, B ，有

$$\text{rank}(A - B) \geq \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} + \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} - \text{rank } A - \text{rank } B.\tag{16}$$

Proof. 记

$$c = \dim(\text{im } A \cap \text{im } B), \quad d = \dim(\text{row } A \cap \text{row } B).$$

则

$$\begin{aligned}\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} &= \text{rank } A + \text{rank } B - c, \\ \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} &= \text{rank } A + \text{rank } B - d.\end{aligned}$$

对 $x \in \ker(A - B)$ ，有 $Ax = Bx \in \text{im } A \cap \text{im } B$ 。线性映射

$$\ker(A - B) \longrightarrow \text{im } A \cap \text{im } B, \quad x \longmapsto Ax$$

的核恰为 $\ker A \cap \ker B$ ，故

$$\dim \ker(A - B) \leq c + \dim(\ker A \cap \ker B).$$

而

$$\dim(\ker A \cap \ker B) = n - \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = n - \text{rank } A - \text{rank } B + d.$$

代回并从 n 中取余维，即得式 (16)。 $\square$

说明 3.12. 若 $\alpha \neq 0$, 把 B 换成 αB 不改变 $[A \ B]$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 的秩。因此式 (16) 同样统一控制 $A - \alpha B$ 。

3.7. 排除七项分解.

定理 3.13.

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \geq 8.$$

Proof. 固定任意非零 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$, 并记

$$A = K(\text{perm}_4), \quad B = K(T), \quad F = E_T, \quad d = \dim(E \cap F).$$

由推论 3.7, 只有 $d = 0$ 或 $d = 1$ 两种可能。

情形一: $d = 0$ 。由式 (8),

$$\text{row } A \subseteq E \otimes V^*, \quad \text{row } B \subseteq F \otimes V^*.$$

且

$$(E \otimes V^*) \cap (F \otimes V^*) = (E \cap F) \otimes V^* = 0.$$

故 $\text{row } A \cap \text{row } B = 0$, 从而

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \text{rank } A + \text{rank } B.$$

将其代入引理 3.11, 并使用 $\text{rank}[A \ B] \geq \text{rank } A = 560$, 得到对任意 $\alpha \neq 0$,

$$\text{rank}(A - \alpha B) \geq 560. \quad (17)$$

情形二: $d = 1$ 。取 $0 \neq q \in E \cap F$ 。因为 $F \subseteq \text{Sym}^2 \text{span}(\ell_1, \dots, \ell_4)$, 且 q 的秩由定理 3.6 等于 4, 四个因子必须张成四维空间, 因而线性无关。由命题 3.3,

$$\dim F = 6, \quad \text{rank } B = 92.$$

可取 $r \in F \setminus E$ 。水平拼接矩阵的像包含 $\delta((E + \text{span}(r)) \otimes V)$, 所以扩张引理给出

$$\text{rank}[A \ B] \geq 575. \quad (18)$$

另一方面, 由行空间包含关系,

$$\dim(\text{row } A \cap \text{row } B) \leq \dim((E \cap F) \otimes V^*) = 16.$$

因此

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \geq 560 + 92 - 16 = 636. \quad (19)$$

把式 (18) 与式 (19) 代入双商不等式, 并用说明 3.12, 得到

$$\text{rank}(A - \alpha B) \geq 575 + 636 - 560 - 92 = 559 \quad (\alpha \neq 0). \quad (20)$$

两种情形合并说明: 从 perm_4 中减去任意一个非零 Chow 项 αT 后, 其 Koszul 展平秩都至少为 559。

若 perm_4 有七项 Chow 分解, 选取其中任意一个非零项 αT , 则余项是六个 Chow 项之和。展平关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性; 由命题 3.3,

$$\text{rank } K(\text{perm}_4 - \alpha T) \leq 6 \cdot 92 = 552.$$

这与式 (17) 或式 (20) 的下界矛盾。若分解中实际少于七个非零项, 则同样有秩至多 $6 \cdot 92 = 552$, 甚至直接与 $\text{rank } K(\text{perm}_4) = 560$ 矛盾。因此 $\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \geq 8$ 。□

3.8. Glynn 恒等式给出的八项上界. 对任意 n , Glynn 恒等式为

$$\text{perm}_n = 2^{1-n} \sum_{\substack{\varepsilon \in \{\pm 1\}^n \\ \varepsilon_0 = 1}} \left(\prod_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i \right) \prod_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i x_{ij} \right). \quad (21)$$

求和中共有 2^{n-1} 个符号向量, 每个求和项都是 n 个线性形式的乘积。取 $n = 4$, 式 (21) 给出 perm_4 的八项 Chow 分解, 故

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \leq 8.$$

与定理 3.13 合并, 完成主定理 3.2 的证明。□

3.9. 计算证书与复现边界. 为使计算机辅助部分可审计, 证书采用两套彼此独立的实现。

文件	作用
perm4_quadratic_extension_chart_exact_verify.py	在 $\mathbb{Q}$ 上重建式 (13), 计算 Schur 补、 $\det S_0 = -32768$, 并核验十五个归一化矩阵同时严格三角化。
perm4_quadratic_extension_full_minor_replay.py	在两个独立素数及多个参数点直接重放完整 659×659 子式, 只作交叉核验, 不承担从有限域到特征零的逻辑跳跃。
perm4_rank8_independent_audit.py	不导入项目模块, 从显式基重新构造 560、92、三次延拓和 659×659 图表子式, 防止共享辅助函数或索引错误。
perm4_rank8_verify_all.py	一条命令运行上界、基础秩、精确图表证书和完整子式重放。

独立审计的关键输出为

```
independent_perm3_prolongations=16
independent_chow_koszul_rank=92
independent_chow_triple_prolongations=4
direct_E_image_rank=560
independent_chart_constant=-32768
independent_chart_triangular=True
INDEPENDENT_RANK8_AUDIT_PASS
```

逻辑依赖边界如下:

- (1) 基础秩 560 与 92 的下界由明确整数子式模 1000003 非零证明; 其上界分别由 16 与 4 个显式三次延拓给出。
- (2) 全局图表命题的核心恒等式 $\det \mathcal{M}(v) = -32768 v_{00}^{99}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上精确验证。
- (3) 从一个图表推广到所有 $v \neq 0$ 只使用 $S_4 \times S_4$ 的行列置换对称性。
- (4) 其余论证均为本文展开的线性代数。因此结论是严格的计算机辅助定理, 而不是数值猜想。

推荐复现命令。在项目目录中运行

```
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py
```

两条命令都必须正常退出, 并分别出现 INDEPENDENT_RANK8_AUDIT_PASS 与总体验收通过标志。